

دليل مواصفات تطبيق إدارة مختبر التحليلات المرضية

وثيقة الشرح الفني والتصميم الموجهة لمطور البرمجيات

1. قسم النتائج والمرضى (Results & Patients)

- إضافة مريض جديد: واجهة لإدخال الاسم الثلاثي، العمر، الجنس، رقم الهاتف، والملاحظات الطبية (أمراض مزمنة، أدوية حالية، حالة الحمل).
- سجل المرضى والبحث: شريط بحث سريع للوصول لتاريخ المريض الطبي (Patient History) بالكامل وتعديل بياناته بسهولة.
- إدخال النتائج وتوليد التقرير:
 - تحديد الفحوصات المطلوبة وتوليد تقرير تلقائي بمقاس A4 جاهز للطباعة مباشرة.
 - مقارنة النتيجة بالنطاق الطبيعي (Normal Range) مع وضع ترميز تلقائي: **H (High)** للنتائج المرتفعة و **L (Low)** للنتائج المنخفضة.
- الفحوصات الخاصة (مثل Urine / Stool Analysis):
 - واجهة الفحص العيني (Physical Inspection): اللون، المظهر، الرواسب.
 - واجهة الفحص المجهرى (Microscopic Examination): كرات الدم الحمراء (RBCs)، الخلايا القيقية (Pus cells)، الأملاح، والمخاط.

2. قسم السجل المالي واليومي (History & Daily Log)

- تقويم تفاعلي (Calendar View): اختيار أي يوم في التقويم للاطلاع على قائمة المراجعين، التحاليل المنفذة، والتحاليل المسلمة في ذلك اليوم.
- ملخص إحصائي: عرض إجمالي عدد المراجعين والدخل اليومي بنقرة واحدة.

3. قسم إدارة المخزون (Inventory Management)

- **إضافة المواد:** تسجيل اسم المادة (Reagents/Kits)، الكمية، نوع الفحص المخصص لها، وتاريخ الانتهاء (Expiry Date).
- **الخصم التلقائي:** عند إجراء أي تحليل للمريض، يتم خصم عدد الفحوصات (Tests) تلقائياً من مخزون المادة المرتبطة.
- **نظام التنبيهات الذكي:** إرسال إشعار فوري عند وصول المادة للحد الأدنى (مثلاً بقاء 7 فحوصات أو أقل) أو اقتراب انتهاء الصلاحية.

4. قسم الطلبات والمصروفات (Orders & Expenses)

- **تسجيل الطلبات:** إدخال اسم الشركة الموردة، التاريخ، القيمة المالية، وتفاصيل المواد.
- **التقارير المالية:** حساب تلقائي للمصروفات والشرائح مقسمة حسب (اليوم، الأسبوع، والشهر).

5. قسم المراسلات عبر الواتساب (WhatsApp Integration)

- **إرسال النتائج بنقرة واحدة:** فتح محادثة المريض مباشرة عبر WhatsApp API.
- **تصدير مزدوج:** إرفاق التقرير بصيغة PDF عالية الدقة ومجهزة للطباعة، إضافة إلى تصدير التقرير كصورة (PNG/JPG) سهلة العرض على الهواتف.

6. قسم الكادر والبدلاء (Staff & Shifts Tracker)

- **سجل الكادر:** بيانات العاملين والأدوار الوظيفية.
- **سجل البدلاء (Cover Shifts):** توثيق الأيام التي يغطي فيها الموظف أو البديل مكان موظف آخر مع تسويق وتوثيق التواريخ والملاحظات.

7. قسم المساعد الذكي (AI Diagnostic Assistant)

- **تحليل النتائج:** قراءة نتائج المريض وتوفير ملخص طبي موثوق يربط القراءات غير الطبيعية (H / L) ببعضها لإعطاء نظرة شاملة وتوصيات أولية لدعم القرار المكتبي.

8. أقسام وميزات إضافية مقترحة لتطوير التطبيق

الميزة	الوصف الوظيفي	الفائدة العملية
رمز QR Code	طباعة كود فريد على تقرير A4.	تمكين المريض أو الطبيب من مسحه والتأكد من صحة التقرير أونلاين.
النسخ الاحتياطي السحابي	مزامنة تلقائية يومية للبيانات.	حماية سجلات المرضى والمخزون من فقدان في حال تلف الجهاز.
لوحة التحليلات (Dashboard)	عرض رسوم بيانية وتفصيلية.	تحديد الفحوصات الأكثر طلباً وساعات الذروة لتنظيم العمل.

تم إعداد هذا المستند ليكون دليلاً فنياً كاملاً لتقديمه لمطور التطبيق.